

## § 4.5 常系数非齐次线性微分方程组

非齐次线性微分方程组  $x' = Ax + F(t), \quad (4.5.1)$

对应的齐次方程组为  $x' = Ax \quad (4.5.2)$

### 4.5.1 常数变易法

**定理4.12** 若 $\Psi(t)$ 是(4.3.2)的基解矩阵,则

(1) 向量函数  $\varphi(t) = \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s) F(s) ds$   
是(4.3.1)的解,并满足  $\varphi(t_0) = 0$

(2) (4.3.1)的通解是

$$x(t) = \Psi(t)c + \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s)F(s)ds$$

方程组满足初始条件  $x(t_0) = x_0$  的解为

$$x(t) = \Psi(t)\Psi^{-1}(t_0)x_0 + \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s)F(s)ds$$

称为方程组(4.3.1)的常数变易公式.

**定理4.19** 矩阵指数函数

$$\Phi(t) = \exp(At) \quad (4.4.21)$$

是方程组 (4.4.1) 的基解矩阵, 且  $\Phi(0) = E$

$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$$

## § 4.5 常系数非齐次线性微分方程组

非齐次线性微分方程组  $x' = Ax + F(t), \quad (4.5.1)$

对应的齐次方程组为  $x' = Ax \quad (4.5.2)$

### 4.5.1 常数变易法

$$x(t) = \exp(At)c + \int_{t_0}^t \exp(A(t-s))F(s)ds \quad (4.5.3)$$

这里  $c$  为任意常数列向量.

方程组 (4.5.1) 满足初始条件  $x_0(t) = x_0$  的解为

$$x(t) = \exp(A(t-t_0))x_0 + \int_{t_0}^t \exp(A(t-s))F(s)ds$$



## 例1 利用常数变易法求解初值问题

$$x' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^t \cos 2t \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 齐次方程的基本解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 2e^t & 0 & 0 \\ -3e^t & e^t \cos 2t & e^t \sin 2t \\ 2e^t & e^t \sin 2t & -e^t \cos 2t \end{pmatrix}.$$
$$\Phi^{-1}(0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 3/2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$
$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) = e^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\cos 2t + \sin 2t & \cos 2t & -\sin 2t \\ 1 + \frac{3}{2}\sin 2t - \cos 2t & \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}.$$



$$\begin{aligned}x(t) &= \exp(At) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \exp(At) \int_0^t \exp(-As) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^s \cos 2s \end{pmatrix} ds \\&= e^t \begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t + \sin 2t \end{pmatrix} + \exp(At) \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2s \sin 2s \\ \cos^2 2s \end{pmatrix} ds \\&= e^t \begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t + \sin 2t \end{pmatrix} + \exp(At) \begin{pmatrix} 0 \\ (1 - \cos 4t) / 8 \\ t / 2 + \sin 4t / 8 \end{pmatrix} \\&= e^t \begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2t - (1 + t / 2) \sin 2t \\ (1 + t / 2) \cos 2t + (5 \sin 2t) / 4 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

## 4.5.2 线性变换法

线性变换  $x = Ty$ , 其中  $T = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ,

把方程组 (4.5.1) 化为  $y' = Dy + G(t)$ . (4.5.5)

这里  $G(t) = T^{-1}F(t) = (g_1(t), \dots, g_n(t))^T$ .

$$y'_i = \lambda_i y_i + g_i(t), (i = 1, 2, \dots, n). \quad (4.5.6)$$

直接求出它的解

$$y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t} + e^{\lambda_i t} \int_{t_0}^t e^{-\lambda_i s} g_i(s) ds.$$

再利用变换  $x = Ty$ , 即可求得方程 (4.5.1) 的解.

例2 求方程组  $x' = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{t} \\ \frac{2}{t} + 4 \end{pmatrix}$  的通解.

解: 由系数矩阵的特征向量得到变换矩阵为

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -5, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

设  $x = Ty$ , 则把原方程化为

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} \frac{1}{t} + \frac{8}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$y_1' = \frac{1}{t} + \frac{8}{5},$$

$$y_2' = -5y_2 + \frac{4}{5}.$$

解上面的方程得

$$\begin{cases} y_1(t) = \ln|t| + \frac{8}{5}t + c_1, \\ y_2(t) = c_2 e^{-5t} + \frac{4}{25}. \end{cases}$$

则原方程组的通解为

$$x(t) = Ty(t) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln|t| + \frac{8}{5}t + c_1 \\ c_2 e^{-5t} + \frac{4}{25} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \ln|t| + \frac{8}{5}t + c_1 - 2c_2 e^{-5t} - \frac{8}{25} \\ 2\ln|t| + \frac{16}{5}t + 2c_1 + c_2 e^{-5t} + \frac{4}{25} \end{pmatrix}.$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \ln|t| + \frac{8}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} t + \frac{4}{25} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-5t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



## $n$ 阶线性非齐次方程的待定系数法

$$L[x] = \frac{d^2 x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) e^{\mu t}$$

$$\varphi(t) = \begin{cases} (B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{非特征根} \\ t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{单特征根} \\ t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{重特征根} \end{cases}$$

出现三角函数时，利用 *Euler* 公式化为指数函数；  
有不同形式的函数时，利用解的叠加原理，分别  
求解后相加。

### 4.5.3 待定系数法

同 $n$ 阶常系数非齐次线性方程一样, 某些常系数非齐次线性方程组也可以用待定系数法求其特解, 如方程组 (4.5.1) 中  $F(t)$  为多项式与指数函数的乘积时就可以用待定系数法来求其通解.

**例3** 求方程组  $x' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} e^t$  的一个特解.

系数矩阵的特征值为  $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$ , 所以令  $x_p = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} e^t$ .

代入原方程比较系数后得到特解为  $x_p = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -2 \end{pmatrix} e^t$ .

例4  $x' = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-4t}, \quad \begin{vmatrix} -5-\lambda & -1 \\ 1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = 0.$

$A$  有特征根  $\lambda_1 = \lambda_2 = -4$ , 故可设特解形式为

$$x_p = \begin{pmatrix} a_1 t^2 + b_1 t + c_1 \\ a_2 t^2 + b_2 t + c_2 \end{pmatrix} e^{-4t}. \quad x_p \text{ 代入方程组, 得}$$

$$2a_1 t + b_1 - 4(a_1 t^2 + b_1 t + c_1) = -5(a_1 t^2 + b_1 t + c_1) \\ -(a_2 t^2 + b_2 t + c_2) - 1,$$

$$2a_2 t + b_2 - 4(a_2 t^2 + b_2 t + c_2) = a_1 t^2 + b_1 t + c_1 \\ -3(a_2 t^2 + b_2 t + c_2) + 2.$$

比较 $t$ 的同次幂的系数, 可得代数方程组

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0, \\ 2a_1 + b_1 + b_2 = 0, \\ 2a_2 - b_1 - b_2 = 0, \\ b_1 + c_1 + c_2 = -1, \\ b_2 - c_1 - c_2 = 2. \end{cases} \quad \begin{cases} a_2 = -a_1 \\ b_2 = -2a_1 - b_1 \\ b_1 + c_1 + c_2 = -1 \\ -2a_1 - b_1 - c_1 - c_2 = 2 \end{cases}$$

解上述方程得  $a_1 = -\frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, b_1 + b_2 = 1, b_1 + c_1 + c_2 = -1$ .

选取  $b_1 = 0, c_1 = 0$ ,

则得原方程组的特解为  $x_p = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t^2 \\ \frac{1}{2}t^2 + t - 1 \end{pmatrix} e^{-4t}.$

## 不取定常数时非齐次线性微分方程组的特解为

$$x_p = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t^2 \\ \frac{1}{2}t^2 + t - 1 \end{pmatrix} e^{-4t} + \begin{pmatrix} b_1 \\ -b_1 \end{pmatrix} t e^{-4t} + \begin{pmatrix} c_1 \\ -c_1 - b_1 \end{pmatrix} e^{-4t}.$$

关于常系数非齐次线性微分方程组的解法, 这里介绍了三种方法, 其中常数变易法具有一般性, 而线性变换法和待定系数法都具有某种局限性. 前面我们还介绍了消元法和首次积分法, 这些方法仍然是有效的, 下面举例比较各种方法的优劣.

例5 求方程组  $x' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2-2t \\ 1 \end{pmatrix}$  的通解.

解法1(常数变易法): 系数矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

特征根  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$ , 特征向量  $\alpha_1 = (1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2)^T$ .

对应的齐次方程组的基解矩阵及其逆矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{-2t} \\ e^t & -2e^{-2t} \end{pmatrix}, \quad \Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}e^{-t} & \frac{1}{3}e^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{2t} & -\frac{1}{3}e^{2t} \end{pmatrix}.$$

因而, 其通解为  $x(t) = \Phi(t)c + \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t) \begin{pmatrix} 2-2t \\ 1 \end{pmatrix} dt$

$$= \Phi(t)c + \Phi(t) \int \begin{pmatrix} \frac{5}{3}e^{-t} - \frac{4}{3}te^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{2t} - \frac{2}{3}te^{2t} \end{pmatrix} dt$$

$$= \Phi(t)c + \Phi(t) \begin{pmatrix} -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}te^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{2t} - \frac{1}{3}te^{2t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1e^t + c_2e^{-2t} + t \\ c_1e^t - 2c_2e^{2t} + 2t - 1 \end{pmatrix}.$$

## 解法2(待定系数法):

$$x' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2-2t \\ 1 \end{pmatrix}$$

由解法1知, 方程 对应的齐次方程组的通解

$$x_h(t) = \Phi(t)c = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{-2t} \\ c_1 e^t - 2c_2 e^{2t} \end{pmatrix}.$$

下面利用待定系数法求方程组的一个特解.

$$\text{记 } F(t) = \begin{pmatrix} 2-2t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = a + tb.$$

原方程组改写为:  $x' = Ax + a + tb$ .

设方程组的一个特解为  $x_p(t) = u + tv$ .



代入后得到  $\frac{d}{dt}(u + tv) = A(u + tv) + (a + tb),$

即  $v = (Au + a) + t(Av + b),$  比较系数得到

$Av + b = 0, \quad Au + a = v.$  求解后得

$$v = -A^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = A^{-1}(v - a) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

因此方程组的特解为  $x_p(t) = u + tv = \begin{pmatrix} t \\ -1 + 2t \end{pmatrix}.$

故原方程的通解为

$$x(t) = \Phi(t)c + x_p(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + t \\ c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t} + 2t - 1 \end{pmatrix}.$$

解法3(线性变换法): 系数矩阵特征值  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$ ,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

利用变换  $x = Ty$  得,  $y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} y + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5-4t \\ 1-2t \end{pmatrix}.$

独立的方程:  $y_1' = y_1 + \frac{1}{3}(5-4t), \quad y_2' = -2y_2 + \frac{1}{3}(1-2t).$

求解得:  $y_1(t) = c_1 e^t + \frac{1}{3}(4t-1), \quad y_2(t) = c_2 e^{-2t} + \frac{1}{3}(1-t).$

$$x(t) = Ty(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + t \\ c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t} + 2t - 1 \end{pmatrix}.$$

解法4(消元法): 把原方程组写为

$$\begin{cases} x_1' = x_2 + 2 - 2t, \\ x_2' = 2x_1 - x_2 + 1. \end{cases}$$

由第一个方程得

$$x_2 = x_1' + 2t - 2.$$

将其代入第二个方程得  $x_1'' + x_1' - 2x_1 = 1 - 2t$ .

求解此方程 得其通解为  $x_1 = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + t$ .

再代入后得  $x_2(t) = c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t} + 2t - 1$ .

通解为  $x(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + t \\ c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t} + 2t - 1 \end{pmatrix}$ .

## 课堂练习：求方程组的通解

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1+e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

## 作业

习题4.5

1 (3), 2 (4), 4